



Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Guia de Instalação e Utilização

Projeto Integrador I • CEUB • Ciência da Computação • 2026

1. Visão Geral do Projeto

O SAPA é um dashboard interativo de saúde mental construído em Python com Streamlit. Consolida dados reais de 7 fontes públicas em um banco SQLite e apresenta análises em 5 páginas navegáveis.

Fontes de dados integradas (298.961 registros totais):

- FitLife (Kaggle) — emoções e atividades físicas: 100.000 registros
- Journal Entries (Kaggle) — diários emocionais rotulados: 1.473 registros
- IBGE POF 2017-2018 — despesas com saúde por faixa de renda: 703 registros
- OMS Global — indicadores mundiais de saúde mental: 12.936 registros
- SUS RAPS — infraestrutura de saúde mental: 183.819 registros
- OWID — prevalência global de depressão 1990–2019: 30 pontos

2. Pré-Requisitos

2.1 Software necessário

- Python 3.9 ou superior → python.org/downloads
- Git → git-scm.com (para clonar o repositório)
- Conexão com a Internet (para baixar os dados na primeira vez)

2.2 Verificar Python

Abra o Prompt de Comando (cmd) e execute:

```
python --version
```

Se aparecer Python 3.x.x o ambiente está pronto.

3. Instalação Passo a Passo

3.1 Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1.git
cd Projeto_Integrador_1
```

3.2 Instalar dependências

```
pip install streamlit pandas plotly kaggle requests openpyxl numpy
```

Sobre o pysus

O pacote pysus (DATASUS) não instala no Windows. O pipeline pula o ETL 04 automaticamente — nenhuma ação necessária.

3.3 Baixar os dados e gerar o banco

Na pasta do projeto, clique duas vezes em:

```
rodar_etls.bat
```

O script baixa os datasets do Kaggle, processa e gera o saude_mental.db automaticamente. Duração: 2 a 5 minutos.

Token do Kaggle já configurado

O token da API está embutido em setup_sapa.py. Não é necessário criar conta no Kaggle nem configurar nada manualmente.

4. Rodar o Dashboard

- | | |
|---|--|
| 1 | Abrir o Prompt de Comando
Pressione Win + R, digite cmd e pressione Enter |
| 2 | Navegar até a pasta do projeto
cd "C:\caminho\para\Projeto_Integrador_1" |
| 3 | Iniciar o dashboard
python -m streamlit run dashboard.py |
| 4 | Acessar no navegador
Acesse http://localhost:8501 (abre automaticamente) |

5. Páginas do Dashboard

Visão Geral

KPIs globais (298.961 registros, humor 5,5/10, estresse 4,8/10, emoção mais frequente). Gráfico de evolução do humor e pizza de distribuição de emoções.

Emoções & Atividades

Dados do FitLife com 100.000 registros. Filtros por atividade, faixa etária, nível de estresse e data. Scatter humor × estresse e barras de atividades mais praticadas.

Diários Emocionais

1.473 diários com 18 emoções rotuladas (Happy, Calm, Excited, Anxious...). Distribuição, comprimento dos textos por emoção e evolução temporal.

BR Saúde no Brasil

IBGE POF com 703 registros. Filtros por região e faixa de renda. Gastos por estado (UF) e composição do gasto por classe de renda.

Tendências Globais

OWID com prevalência de depressão 1990–2019. Seletor de países e slider de período para comparação entre nações.

6. Scripts Utilitários

Arquivo	Função
<code>rodar_etls.bat</code>	Baixa todos os dados e gera o banco do zero (primeira instalação)
<code>reprocessar_etl01.bat</code>	Re-executa apenas o ETL do FitLife
<code>atualizar_diarios.bat</code>	Corrige rótulos de emoção nos Diários (rodar com dashboard fechado)
<code>setup_sapa.py</code>	Script completo de setup: dependências, scripts e dados
<code>run_etls_robusto.py</code>	Executa todos os ETLs pulando automaticamente os que falharem

7. Solução de Problemas

✗ "File does not exist: dashboard.py"

Você não está na pasta correta. Execute:

```
cd "C:\caminho\para\Projeto_Integrador_1"
```

✗ "streamlit: command not found"

Use sempre o comando completo:

```
python -m streamlit run dashboard.py
```

✗ Banco de dados não encontrado

Execute o `rodar_etls.bat` para gerar o banco. O `saude_mental.db` aparecerá na pasta raiz.

✗ ETL falha com erro de módulo

```
pip install streamlit pandas plotly kaggle requests openpyxl numpy
```

✗ Diários mostram só Não Informado

Feche o dashboard e execute o `atualizar_diarios.bat`. Depois reabra.

8. Estrutura de Arquivos

```
Projeto_Integrador_1/
├── dashboard.py           ← Dashboard principal
├── saude_mental.db        ← Banco SQLite (gerado)
├── setup_sapa.py          ← Setup completo
├── rodar_etls.bat         ← Baixa dados e gera banco
├── reprocessar_etl01.bat
├── atualizar_diarios.bat / .py
├── data/raw/              ← CSVs originais
├── data/processed/csv/    ← CSVs transformados
├── src/scripts/
│   ├── etl_01 a etl_07    ← ETLs de cada fonte
│   ├── gerar_banco_dados.py
│   └── run_etls_robusto.py
```

9. Subir no GitHub

Após clonar e testar o projeto, suba as alterações com:

```
git add .
git commit -m "Aula 17: dados reais, ETLs corrigidos, scripts
utilitarios"
git push origin main
```

Arquivos novos/alterados nesta versão

dashboard.py • etl_01_kaggle_fitlife.py • etl_02_kaggle_journal.py • run_etls_robusto.py
(novo) • setup_sapa.py (novo) • rodar_etls.bat (novo) • atualizar_diarios.bat e .py (novos)